

1 교시

감독관확인

2022년도 기초의학종합평가 문제지

응시번호

성명

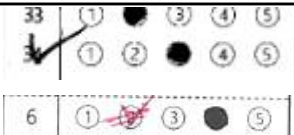
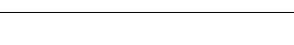
본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의 학교 육 평가 사업 단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

답안지 작성 시 유의사항

- 1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.
- 2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장합니다.**
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답처리** 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.
- 3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.
- 4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 갓 태어난 아기가 심한 호흡곤란으로 사망하였다. 부검 결과 사진(사진 1)이다. 가로막의 발생 결함이 원인이다. 발생 과정에서 제대로 만들어지지 않은 구조물은?

- ① 허파싹(lung bud)
- ② 가로사이막(septum transversum)
- ③ 식도간막(mesentery of esophagus)
- ④ 가슴막복막(pleuroperitoneal membrane)
- ⑤ 가슴막심장막(pleuropericardial membrane)

2. 혈관의 광학현미경 사진(사진 2)이다. 이러한 특징이 있는 혈관은?

- ① 노동맥(radial artery)
- ② 넓다리정맥(femoral vein)
- ③ 허파동맥(pulmonary trunk)
- ④ 오름대동맥(ascending aorta)
- ⑤ 아래대정맥(inferior vena cava)

3. 소화관 현미경 사진(사진 3)이다. 이 장기는?

- ① 위(stomach)
- ② 돌창자(ileum)
- ③ 잘록창자(colon)
- ④ 빈창자(jejunum)
- ⑤ 샘창자(duodenum)

4. 25세 여자가 겨드랑에서 냄새와 땀이 난다고 병원에 왔다. 가슴안보개(thoracoscope)를 이용한 교감신경절 절제술을 시행하였다. 겨드랑정중선 위치의 다섯째 갈비사이공간을 통해 가슴안보개를 삽입하였을 때의 그림(사진 4)이다. 가슴안보개가 가장 마지막으로 뚫는 가슴벽의 구조물은?

- ① 벽가슴막(pleural cavity)
- ② 허파가슴막(visceral pleura)
- ③ 가슴속근막(endothoracic fascia)
- ④ 앞톱니근(serratus anterior muscle)
- ⑤ 맨속갈비사이근(innermost intercostal muscle)

5. 45세 여자가 얼굴은 둥근 달덩이 모양이고 목 뒤에 지방이 과도하게 축적되었다. 1 mg의 덱사메타손을 밤 11시에 복용 후, 다음 날 아침 8시에 시행한 혈액검사 결과는 다음과 같다. 얼굴과 몸 사진(사진 5-1)이다. 그림(사진 5-2)에서 증상의 원인과 관계가 높은 장기는?

혈중 코티솔 농도 10 µg/dL (참고치, <5)

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

6. 사람의 안구 조직 표본 사진(사진 6)이다. 가장 바깥쪽 'A' 층의 이름은?

- ① 망막(retina)
- ② 공막(sclera)
- ③ 각막(cornea)
- ④ 포도막(uvea)
- ⑤ 맥락막(choroid)

7. 17세 여자가 호흡곤란으로 병원에 왔다. 신체검사에서 천식발작(asthma attack)과 기관지연축(bronchospasm)이 관찰되었다. 연축과 관련된 신경은?

- ① 미주신경(vagus nerve)
- ② 가로막신경(phrenic nerve)
- ③ 갈비사이신경(intercostal nerve)
- ④ 큰내장신경(greater splanchnic nerve)
- ⑤ 되돌이후두신경(recurrent laryngeal nerve)

8. 도파민 합성에 관여하는 타이로신수산화효소(tyrosine hydroxylase)의 신경조직 내 분포를 확인하고자 한다. 시행해야 할 실험기법은?

- ① 니슬염색(Nissl stain)
- ② 은염색(silver staining)
- ③ 노던블롯법(Northern blot)
- ④ 웨스턴블롯법(Western blot)
- ⑤ 면역조직화학염색법(immunohistochemistry)

9. 55세 여자가 갑상샘암 수술을 받은 후 목소리에 힘이 없고 쉼 목소리가 났다. 수술 시 위갑상동맥(superior thyroid artery)과 함께 지나는 신경이 손상되어 발생한 성대의 긴장 저하가 원인이었다. 어느 신경의 가지가 손상되었는가?

- ① 얼굴신경(facial nerve)
- ② 미주신경(vagus nerve)
- ③ 더부신경(accessory nerve)
- ④ 혀밑신경(hypoglossal nerve)
- ⑤ 혀인두신경(glossopharyngeal nerve)

10. 콩팥단위 일부분의 모식도(사진 7)이다. 혈압을 조절하는 내분비 기능 세포로, 단백질 분해효소 물질을 혈액으로 분비하여 안지오텐신 I이 생산되도록 작용하는 세포는?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

11. 소리가 청각겉질에 전달되는 경로에 해당되는 구조물 중에서 사이뇌 부분에 있는 것은?

- ① 위둔덕(superior colliculus)
- ② 아래둔덕(inferior colliculus)
- ③ 가쪽무릎체(lateral geniculate body)
- ④ 안쪽무릎체(medial geniculate body)
- ⑤ 위올리브핵(superior olivary nucleus)

12. 56세 여자가 몇 개월 동안 지속적으로 손이 저려서 병원에 왔다. 손으로 물건을 쥐거나 움켜 잡는 것이 힘들고 행주를 짤 때 손가락 끝 쪽으로 전기가 오르는 듯한 저린 느낌이 심하다고 한다. 가정주부라고 한다. 손 사진(사진 8)이다. 엄지두덩(thenar eminence)은 위축되어 있다. 원인은?

- ① 목뼈의 뼈관절염
- ② 자신경(ulnar nerve)의 반복손상
- ③ 안쪽위관절용기에서 자신경 압박
- ④ 위팔세갈래근 비대로 인한 노신경(radial nerve) 압박
- ⑤ 손목굴(carpal tunnel)에서 정중신경(median nerve) 압박

13. 45세 남자가 우울증 약물 치료 후 갑자기 갈증이 심해지고 소변량이 늘어서 병원에 왔다. 검사 결과 혈중 나트륨 농도가 높고, 소변은 과도하게 희석되어 있다. 약물에 의한 항이노호르몬(ADH) 분비 저하가 원인이다. 그림(사진 9)에서 이 호르몬이 주로 작용하는 부위는?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

14. 콩팥소체(renal corpuscle) 투과전자현미경 사진(사진 10)이다. IV형 아교섬유, 라미닌, 황산헤파란 등이 풍부하며, 음전하를 띠어 선택적인 여과 기능을 수행하는 부분은?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

15. 배뇨 시 방광배뇨근(detrusor muscle)은 수축되고 속도조임근(internal urethral sphincter)과 바깥요도조임근(external urethral sphincter muscle)은 이완된다. 방광배뇨근의 수축을 일으키는 신경은?

- ① 미주신경(vagus nerve)
- ② 음부신경(pudendal nerve)
- ③ 아래볼기신경(inferior gluteal nerve)
- ④ 골반내장신경(pelvic splanchnic nerve)
- ⑤ 영치내장신경(sacral splanchnic nerve)

16. 28세 남자가 축구를 하다가 수비수의 태클에 걸려 넘어진 후 무릎관절이 아파서 응급실에 왔다. 신체검사 시 고정된 넓적다리에 대하여 종아리가 과도하게 뒤로 빠지는 현상이 관찰된다. 무릎 자기공명영상 사진(사진 11)이다. 손상이 의심되는 무릎관절의 구조물은?

- ① 가쪽반달(lateral meniscus)
- ② 안쪽반달(medial meniscus)
- ③ 앞십자인대(anterior cruciate ligament)
- ④ 안쪽결인대(medial collateral ligament)
- ⑤ 뒤십자인대(posterior cruciate ligament)

17. 58세 여자가 머리가 심하게 아파서 병원에 왔다. 영상 검사 결과(사진 12)이다. 대뇌동맥고리(cerebral arterial circle)를 삼차원적으로 재구성하여 동맥류(aneurysm)가 있는 혈관을 확인하였다. 이 혈관은?

- ① 속목동맥(internal carotid artery)
- ② 앞대뇌동맥(anterior cerebral artery)
- ③ 중간대뇌동맥(middle cerebral artery)
- ④ 뒤대뇌동맥(posterior cerebral artery)
- ⑤ 뒤교통동맥(posterior communicating artery)

18. 38세 남자가 오토바이를 타다가 위팔뼈가 부러지는 사고를 당한 이후 손목을 젖힐(extension) 수 없게 되었다. 손상이 의심되는 신경은?

- ① 자신경(ulnar nerve)
- ② 노신경(radial nerve)
- ③ 정중신경(median nerve)
- ④ 겨드랑신경(axillary nerve)
- ⑤ 근육피부신경(musculocutaneous nerve)

19. 무릎관절의 모식도(사진 13)이다. 여러 구조물 중에서 활액을 분비하여 뼈를 보호하고 양분을 공급하는 것은?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

20. 사람 왼쪽 대뇌의 중간쯤을 수평 절단한 모습(사진 14)이다. 'B'는 관자엽(temporal lobe)에서 관찰할 수 있는 구조물로 가쪽뇌실(lateral ventricle) 아래쪽과 접해 있다. 'A'는 'B'에서 시상하부 쪽으로 연결된 'C' 자 모양으로 굽은 구조물이다. 'A'는?

- ① 뇌활(fornix)
- ② 분계섬유줄(stria terminalis)
- ③ 활꼴다발(arcuate fasciculus)
- ④ 갈고리다발(uncinate fasciculus)
- ⑤ 시상섬유줄(stria medullaris of thalamus)

21. 불임으로 병원을 찾아온 여자에게 매일 아침 기초체온을 기록하도록 권고하였다. 1개월 후 체온표를 확인한 결과(사진 15)이다. 정상적인 감수분열 중이라면 화살표로 표시한 시기의 난자 상태는?

- ① 일차난모세포 전기
- ② 일차난모세포 중기
- ③ 이차난모세포 전기
- ④ 이차난모세포 전기
- ⑤ 이차난모세포 중기

22. 침샘의 현미경 사진(사진 16)이다. 이 침샘의 침샘관 구멍이 위치하는 곳은?

- ① 성곽유두 옆
- ② 물렁입천장 주변
- ③ 혀주름띠 옆 혀밑공간
- ④ 위턱 큰어금니 근처 입안뜰
- ⑤ 아래턱 앞니 안쪽 고유입공간

23. 신경조직을 염색한 사진(사진 17)이다. 화살표가 가리키는 세포소기관은?

- ① 핵소체(nucleolus)
- ② 골지체(Golgi apparatus)
- ③ 미토콘드리아(mitochondria)
- ④ 과립세포질그물(rough endoplasmic reticulum)
- ⑤ 무과립세포질그물(smooth endoplasmic reticulum)

24. 위식도역류(gastroesophageal reflux)와 동반한 가슴통증을 치료하기 위하여 양성자펌프억제제(proton pump inhibitor)를 처방하였다. 이 약이 작용하는 세포는?

- ① 으뜸세포(chief cell)
- ② 벽세포(parietal cell)
- ③ 목점액세포(mucous neck cell)
- ④ 장내분비세포(enteroendocrine cell)
- ⑤ 장크롬친화세포(enterochromaffin cell)

25. 빗장밑정맥에 중심정맥카테터를 삽입하려 한다. 이때 빗장뼈 안쪽 부분 아래쪽에서 만져지는 뼈 구조물은?

- ① 고리뼈(atlas)
- ② 어깨뼈봉우리(acromion)
- ③ 복장뼈자루(manubrium)
- ④ 첫째 갈비뼈(first rib)
- ⑤ 둘째 갈비뼈(second rib)

26. 여자 신생아가 대음순(labia majora)이 오른쪽과 왼쪽으로 나누어지지 않고 커져 있어 선천부신과다형성(congenital adrenal hyperplasia)으로 진단받았다. 이 환자의 대음순은 남자의 어떤 기관처럼 보이는가?

- ① 음경(penis)
- ② 고환(testis)
- ③ 음낭(scrotum)
- ④ 전립샘(prostate)
- ⑤ 정낭(seminal vesicle)

27. 79세 남자가 동맥경화로 치료받던 중 가슴이 조이고 숨쉬기 힘들다며 병원에 왔다. 심장음을 청진하고자 한다. 그림(사진 18)에서 대동맥판막(aortic valve)의 소리를 듣기에 가장 적절한 위치는?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

28. 등 자기공명영상 사진(사진 19)이다. A는 첫째허리뼈 수준에서 척수가 끝나는 부분을 가리킨다. 척수의 끝부분인 A는?

- ① 말총(cauda equina)
- ② 종말끈(filum terminale)
- ③ 척수 앞뿔(anterior horn)
- ④ 척수원뿔(conus medullaris)
- ⑤ 허리팽대(lumbar enlargement)

29. 가슴 X선 사진(사진 20)이다. 화살표가 가리키는 구조물은?

- ① 가슴샘(thymus)
- ② 식도(esophagus)
- ③ 왼심방(left atrium)
- ④ 대동맥활(aorta arch)
- ⑤ 허파동맥(pulmonary artery)

30. 67세 여자가 쉽게 피로하고 의욕이 없으며 집중이 잘 되지 않는다고 병원에 왔다. 신체검사에서 몸이 붓고 체중이 늘었으며 목소리가 쉬고 말이 느려진 것이 관찰된다. 혈액검사 결과에서 호르몬 분비의 감소가 있다. 사진(사진 21)에서 이 호르몬을 분비하는 장기는?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

31. 35세 여자가 가슴에서 덩어리가 만져진다고 병원에 왔다. 검사에서 오른쪽 유방 위가쪽의 유방암으로 진단되었다. 유방의 림프 흐름을 고려할 때, 일차적으로 암이 전이되는 림프절은?

- ① 가슴근림프절(pectoral node)
- ② 복장옆림프절(parasternal node)
- ③ ☒ 빗장위림프절(supraclavicular node)
- ④ 아래가로막림프절(inferior phrenic node)
- ⑤ 기관지허파림프절(bronchopulmonary node)

32. 오른심방에서 관찰할 수 있는 구조물은?

- ① ☒ 이첨판(mitral valve)
- ② 대동맥판막(aortic valve)
- ③ 꼭지근(papillary muscle)
- ④ 동맥원뿔(conus arteriosus)
- ⑤ ☒ 심장정맥굴구멍(opening of coronary sinus)

33. 54세 여자가 흑색변을 본다며 병원에 왔다. 만성샘창자 궤양으로 치료를 받고 있다고 한다. 내시경검사에서 샘창자 뒤벽에 천공이 있었으며 출혈이 보였다. 손상되었을 동맥은?

- ① ☒ 복강동맥(celiac trunk)
- ② 오른위동맥(right gastric artery)
- ③ 고유간동맥(hepatic artery proper)
- ④ ☒ 온간동맥(common hepatic artery)
- ⑤ 위샘창자동맥(gastroduodenal artery)

34. 30세 여자가 평소에 멍이 잘 들고, 상처가 생기면 피가 잘 멎지 않는다고 병원에 왔다. 혈액퍼바른표본 사진(사진 22)이다. 정상인에 비해 수가 적을 것으로 예상되는 것은?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ ☒ E

35. 그림(사진 23)의 A를 구성하는 구조물 중 통과하는 내용물이 흐르는 방향이 다른 하나는?

- ① 쓸개관(bile duct)
- ② ☒ 간문맥(portal vein)
- ③ 간정맥(hepatic vein)
- ④ 간동맥(hepatic artery)
- ⑤ 쓸개동맥(cystic artery)

36. 임신 초기에는 황체(corpus luteum)를 유지하는 사람용 모생식샘자극호르몬(human chorionic gonatotropin, hCG)이 생산된다. 사진(사진 24)과 같이 임신 초기에 소변에서 이 호르몬을 검출하여 임신을 확인할 수 있다. 이 호르몬을 생산하는 장기는?

- ① 난소
- ② ☒ 콩팥
- ③ 태반
- ④ 갑상샘
- ⑤ 뇌하수체

37. 뇌하수체의 현미경 사진(사진 25)이다. A 부위의 세포에서 분비되는 호르몬은?

- ① 옥시토신(oxytocin)
- ② ☒ 프로락틴(prolactin)
- ③ 칼시토닌(calcitonin)
- ④ 멜라토닌(melatonin)
- ⑤ 글루코코티코이드(glucocorticoid)

38. 30세 여자가 아랫배가 아파서 병원에 왔다. 검사에서 자궁목(cervix)과 질천장(vaginal fornix)의 염증이 관찰된다. 아랫배의 통증과 관련된 신경은?

- ① ☒ 음부신경(pudendal nerve)
- ② 꼬리신경(coccygeal nerve)
- ③ ☒ 골반내장신경(pelvic splanchnic nerve)
- ④ 영치내장신경(sacral splanchnic nerve)
- ⑤ 허리내장신경(lumbar splanchnic nerve)

39. 40세 여자가 간헐적으로 아랫배가 아파서 병원에 왔다. 검사 결과 오른쪽 난소에 종양이 있다. 난소적출술 시 난소혈관의 혈류를 차단하기 위해 묶어야 할 인대는?

- ① ☒ 난소인대(ovarian ligament)
- ② 자궁원인대(round ligament)
- ③ 기본인대(cardinal ligament)
- ④ ☒ 자궁넓은인대(broad ligament)
- ⑤ ☒ 난소걸이인대(suspensory ligament)

40. 오른쪽 목 부위의 척수가 손상되어 오른쪽 반신마비(right hemiplegia)가 있는 환자에게서 몸통에 가까운 오른쪽 어깨부위의 움직임이 일부 관찰되었다. 이 운동에 관여된 신경로는?

- ① ☒ 적색척수로(rubrospinal tract)
- ② ☒ 앞겉질척수로(anterior corticospinal tract)
- ③ 가쪽겉질척수로(lateral corticospinal tract)
- ④ 앞소뇌척수로(anterior cerebellospinal tract)
- ⑤ 뒤소뇌척수로(posterior cerebellospinal tract)

41. 34세 남자가 걷기가 불편하다며 병원에 왔다. 한쪽 다리로 서 있게 하면 골반이 반대편 다리 쪽으로 심하게 기울어지는 현상을 보였다. 관련된 근육은?

- ① 넓다리빗근(sartorius muscle)
- ② 궁둥구멍근(piriformis muscle)
- ③ 큰볼기근(gluteus maximus muscle)
- ④ 중간볼기근(gluteus medius muscle)
- ⑤ 넓다리네갈래근(quadiceps femoris muscle)

42. 60세 남자가 황달로 병원에 왔다. 검사에서 이자머리 부위에 발생한 종양이 주변 구조물을 누르고 있었다. 증상의 원인과 관련이 깊은 구조물은?

- ① 쓸개주머니관(cystic duct)
- ② 온간관(common hepatic duct)
- ③ 주이자관(main pancreatic duct)
- ④ 덧이자관(accessory pancreatic duct)
- ⑤ 쓸개이자관팽대(hepatopancreatic ampulla)

43. 5세 남아가 어지럽다고 병원에 왔다. 피부는 창백하고 지라가 커져 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 혈액퍼바른표본 사진(사진 26)이다. 비정상적인 공 모양의 적혈구가 관찰된다. 원인은?

혈색소 9 g/dL (참고치, 12~15)

- ① 혈액 중 철이온 부족
- ② 헴(heme) 변환효소 결핍
- ③ 적혈구 막단백질 유전 결함
- ④ 헤모글로빈 구성 아미노산 돌연변이
- ⑤ 과다한 혈구 생성으로 인한 미성숙 적혈구 배출

44. 안구운동검사를 실시하였다. 정면을 주시하라고 하였을 때 눈 사진(사진 27-1)이다. 오른쪽 눈은 정면을 응시하나 왼쪽 눈은 약간 안쪽으로 치우친다. 오른쪽을 주시하라고 하였을 때 눈 사진(사진 27-2)이다. 양쪽 눈 모두 오른쪽을 주시한다. 왼쪽을 주시하라고 하였을 때 눈 사진(사진 27-3)이다. 오른쪽 눈은 왼쪽을 응시하나 왼쪽 눈은 그렇지 못하다. 손상이 의심되는 신경은?

- ① 왼쪽 눈돌림신경(left oculomotor nerve)
- ② 오른쪽 눈돌림신경(right oculomotor nerve)
- ③ 오른쪽 도르레신경(right trochlear nerve)
- ④ 왼쪽 갓돌림신경(left abducens nerve)
- ⑤ 오른쪽 갓돌림신경(right abducens nerve)

45. 사진(사진 28)에서 세포의 활동에 필요한 에너지를 생산하는 세포소기관은?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

46. 다음의 특징이 있는 세포는?

가. 정세관에 있다.
나. 혈액-고환 장벽을 형성한다.
다. 분열하거나 이동하지 않는다.
라. 핵은 염색성이 약하고 핵소체는 비교적 뚜렷하다.

- ① 정자세포(spermatid)
- ② 버팀세포(Sertoli cell)
- ③ 사이질세포(Leydig's cell)
- ④ 정조세포(spermatogonium)
- ⑤ 일차정모세포(primary spermatocyte)

47. 모세혈관의 전자현미경 사진(사진 29)이다. 이와 같은 유형의 모세혈관이 관찰되는 장기는?

- ① 뇌
- ② 근육
- ③ 심장
- ④ 콩팥
- ⑤ 허파

48. 10세 남아가 복장뼈 뒤쪽이 아파서 병원에 왔다. 영상 검사 결과에서 가슴샘(thymus)에 종양이 있다. 이 종양이 압박할 수 있는 정맥은?

- ① 오른쪽장밑정맥(right subclavian vein)
- ② 왼쪽목정맥(left internal jugular vein)
- ③ 오른쪽목정맥(right internal jugular vein)
- ④ 왼쪽팔머리정맥(left brachiocephalic vein)
- ⑤ 오른쪽팔머리정맥(right brachiocephalic vein)

49. 35세 남자가 땀이 유난히 많이 나서 병원에 왔다. 거드랑의 땀 분비를 억제하기 위해 교감신경절제술을 시행하였다. 그림(사진 30)에서 땀을 분비하는 구조물은?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

50. 만성중이염(chronic otitis media)으로 그림(사진 31)에서 'A' 뇌신경에서 나오는 'B' 가지의 기능에 이상이 발생하였다. 생길 수 있는 기능 이상은?

- ① 동공 확장
- ② 미각 이상
- ③ 청각 저하
- ④ 목소리가 쉽
- ⑤ 침분비 증가

51. 앞배벽의 구조물 중 속정삭근막(internal spermatic fascia)과 연결된 것은?

- ① 피부밑조직
- ② 배바깥빗근 널힘줄
- ③ 배속빗근 널힘줄
- ④ 배가로근막
- ⑤ 복막

52. 말초신경의 현미경 사진(사진 32)이다. 빨간색 화살표를 형성하는 세포는?

- ① 별아교세포(astrocyte)
- ② 미세아교세포(microglia)
- ③ 신경집세포(Schwann cell)
- ④ 뇌실막세포(ependymal cell)
- ⑤ 희소돌기아교세포(oligodendrocyte)

53. 근수축의 기본 단위인 근육원섬유(myofibril)를 투과전자 현미경으로 본 사진(사진 33)이다. 근육원섬유마디(sarcomere)에 해당하는 것은?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

54. 허파꽂리(alveolus)의 현미경사진(사진 34)이다. 표면활성물질(surfactant)의 분비 이상으로 발생하는 신생아호흡곤란증후군(infantile respiratory distress syndrome)과 관련된 세포는?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

55. 65세 남자가 항생제에 반응하지 않는 정낭염(seminal vesiculitis)을 치료하기 위해 요도를 통하여 정낭으로 내시경을 삽입하려고 한다. 내시경이 지나가는 구조물은?

- ① 고환(testis)
- ② 부고환(epididymis)
- ③ 고살굴(inguinal canal)
- ④ 정관(ductus deferens)
- ⑤ 사정관(ejaculatory duct)

56. 배아 발달 초기에 원시 세로축을 형성하며 몸통뼈대 발생의 기초가 되는 척삭(notochord)에서 유래한 성인의 구조물은?

- ① 갈비돌기
- ② 척추뼈고리
- ③ 척추뼈몸통
- ④ 척추사이원반 속질핵
- ⑤ 척추사이원반 섬유테

57. 6개월 남아가 뇌수막염을 심하게 앓은 후에 음식물을 잘 섭취하지 못하고, 지속적으로 잠을 자려는 경향과 함께 자주 토하여서 병원에 왔다. 머리가 비정상적으로 커져 있다. 뇌영상 검사 결과 모든 뇌실과 거미막밑공간(subarachnoid space)이 커져 있다. 뇌실계통의 변화와 관계된 구조물은?

- ① 맥락얼기(choroid plexus)
- ② 정중구멍(median aperture)
- ③ 거미막과립(arachnoid granulation)
- ④ 뇌실사이구멍(interventricular foramen)
- ⑤ 중간뇌수도관(mesencephalic aqueduct)

58. 58세 남자가 토혈로 병원에 왔다. 간경화로 치료를 받는 중이라고 한다. 신체검사에서 배꼽부위 정맥류(varicose vein)가 관찰된다. 배 사진(사진 35)이다. 변형된 정맥은?

- ① 큰두렁정맥(great saphenous vein)
- ② 아래배벽정맥(inferior epigastric vein)
- ③ 얇은배벽정맥(superficial epigastric vein)
- ④ 얇은엉덩회돌이정맥(superficial circumflex iliac vein)
- ⑤ 얇은바깥음부정맥(superficial external pudendal vein)

59. 25세 남자가 100 m 달리기 시합 중에 갑자기 넓적다리 뒤부위를 잡고 쓰러져서 응급실에 왔다. 통증이 심해 무릎을 굽힐 수 없다. 손상되었을 것으로 예상되는 근육은?

- ① 장딴지근(gastrocnemius muscle)
- ② 앞정강근(tibialis anterior muscle)
- ③ 넓적다리뒤근육(hamstring muscles)
- ④ 중간볼기근(gluteus medius muscle)
- ⑤ 넓다리네갈래근(quadiceps femoris muscle)

60. 62세 남자가 배가 아파서 병원에 왔다. 검사 결과 아래창자간막동맥(inferior mesenteric artery)이 막혀있다. 혈액공급에 장애가 생긴 부위는?

- ① 돌창자(ileum)
- ② 빈창자(jejunum)
- ③ 막창자꼬리(appendix)
- ④ 오름잘록창자(ascending colon)
- ⑤ 내림잘록창자(descending colon)